

生成式人工智慧導論 期末報告

主題:

系上實習問答 RAG 系統

第一組:

資財三甲 111AB0025 彭妘家

資財三甲 111AB0026 黃思淇

資財三甲 111AB0017 許嘉安

資財三乙 111AB0721 郭育璋

中華民國 114 年 6 月 11 日

目錄

一、動機	3
二、現有 Chatbot比較	3
三、TA+痛點	4
1.想法與感受 (Think and Feel)	4
2.聽到什麼 (Hear)	4
3.看到什麼 (See)	5
4.說了什麼、做了什麼(Say&Do)	5
5.痛苦(Pain)	5
6.獲得(Gain)	6
痛點總結：	6
四、RAG資料來源	7
1.針對實習職缺的資料收集與呈現	7
2.針對實習說明文件的資料收集與呈現	9
3.手動整理相關實習訊息	11
匯整資料總結：	12
五、功能設計技術介紹	13
1.系統架構概述	13
2.功能模組說明	13
3. RAG 技術實作方式流程說明	14
4. Azure OpenAI 技術應用	17
5. 實作特色與亮點	17
六、介面優化的方式/Chatbot 用哪些工具	18
1.初版介面	18
2.更新版介面	18
七、Demo實際對話狀況	19
八、擴展面向	20
1.深化核心功能	20
2.拓展資訊來源	20
3.建立社群與回饋機制	20
4.增強輔助支持	20
九、心得與建議	20

一、動機

暑期實習是北科大學生的必修學分，也是進入職場前的關鍵歷練。然而，實習申請流程繁瑣、資訊分散且不透明，常常導致學生在準備過程中感到焦慮。各系所要求填寫文件不同、每年申請時程不定，整體規定模糊，加上需同時應對學校與企業兩端的行政流程，使整體申請過程顯得格外複雜。學生們普遍面臨找不到適合的職缺、撰寫履歷和自傳困難、缺乏業界人脈與經驗參考等問題，甚至需要頻繁向同學、學長姐或系辦人員反覆詢問，耗費大量時間與心力。因此，我們希望透過建置一個整合式對話服務平台，結合校內相關資料，協助學生快速獲取實習資訊、理解申請流程，進而減少不必要的溝通成本，提升整體申請效率與透明度。

二、現有 Chatbot比較

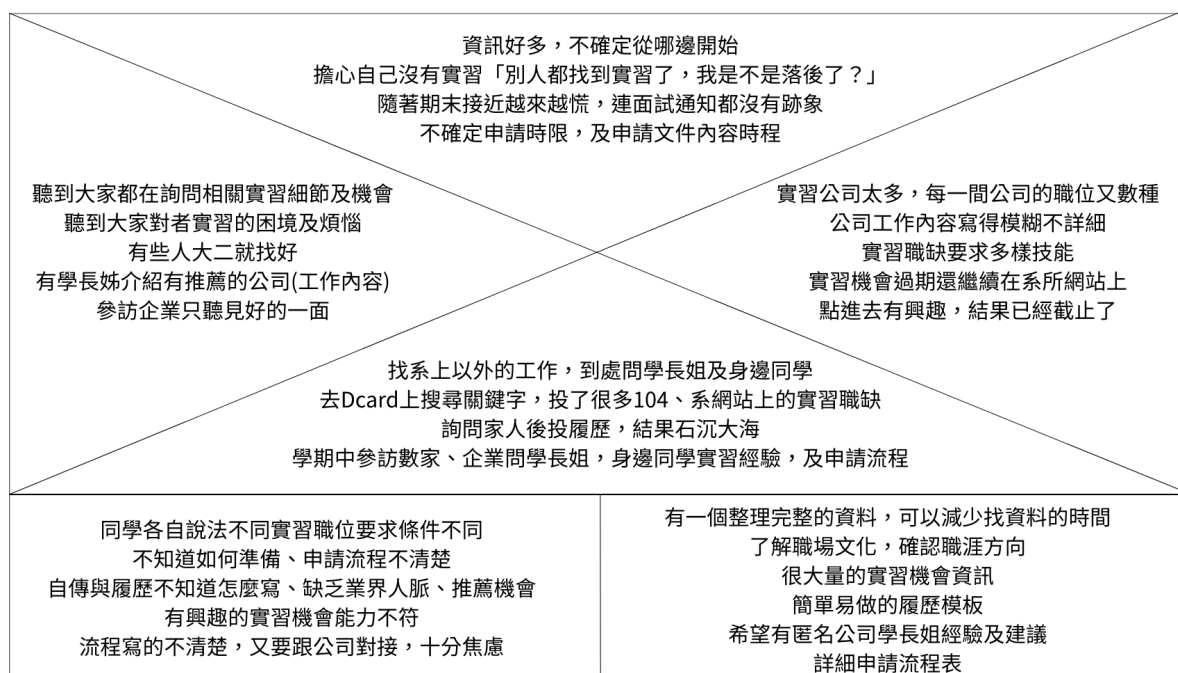
Chatbot 名稱	特點	限制
ChatGPT-4o	語意理解與生成能力佳、可處理自由提問	無法連結本地特定資料，容易產生幻覺，問答提供網址普遍沒有實質網站
本系統	整合實習規定、實習文件撰寫、職缺推薦，回覆精準且具資料來源	建置較複雜，需投入時間

優勢：我們的 Chatbot 是整合學校內部 PDF、網站爬蟲、以及生成式 AI + 檢索機制，能回覆具有脈絡與來源的答案，不只是 FAQ 罐頭訊息。

三、TA+痛點

本組現階段鎖定目標客群是，北科資財系二升三年級與三升四年級的學生，未來將此服務擴展到全體北科學生，建立本校專有的實習網站提供學校學生及想要媒合職缺企業使用。

在了解使用者痛點的部分，我們訪問了資財系上大三8位學生，以作為痛點了解的來源，下方是我們的同理心地圖：



訪談後同理心地圖

1.想法與感受 (Think and Feel)

- 資訊焦慮：
想法：「資訊太多太雜，我該從哪裡開始？」
感受：迷惘、不知所措。
- 同儕壓力與落後感：
想法：「為什麼別人都找到了？我是不是不夠好或太慢了？」
感受：焦慮、自我懷疑、恐慌。
- 時程壓力與不確定性：
想法：「期末快到了，怎麼還沒消息？申請期限到底是什麼時候？文件要準備什麼？」
感受：隨著時間逼近而加劇的慌亂、無力感。

2.聽到什麼 (Hear)

- 來自同儕的壓力與資訊交換：
普遍聽到同學間正在積極討論實習細節與職缺機會，形成無形的競爭壓力。

聽到大家普遍對於尋找實習感到困擾與煩惱，產生「原來不是只有我這樣」的共鳴。

- 來自學長姐的雙面資訊：
正面助益：獲得推薦的公司名單與寶貴的內部經驗。
負面警示：聽聞某些實習的實際工作內容比預期困難或辛苦，產生猶豫。
- 來自“成功案例”的比較焦慮：
聽聞部分同學透過人脈（學長姐介紹）或提早規劃（大二就開始），早已確定實習，加深自身的落後感。
- 來自官方管道的片面資訊：
在企業參訪等正式場合，通常只聽到公司好的一面，與學長姐或網路上的真實反饋存在落差。

3.看到什麼 (See)

- 資訊過載與模糊：
視覺上：看到琳瑯滿目的公司與職位，難以有效篩選。
內容上：看到模糊、不詳盡的工作描述，無法準確評估。
- 高門檻與技能要求：
看到職缺上羅列的多樣技能要求，容易產生能力不足的焦慮感。
- 平台資訊的不可靠性：
內容過時：看到許多已過期的實習機會仍陳列在系所網站上。
無效連結/資訊：點擊有興趣的職缺後，才發現申請已截止或連結失效。

4.說了什麼、做了什麼(Say&Do)

- 向人脈圈提問：
主動向學長姐及同儕詢問：核心問題圍繞，薪資待遇、工作強度、經驗分享
諮詢家人：與家人討論後再做決定。
- 資訊搜集：
跨出校園：主動尋找系所網站以外的職缺
社群爬文：在 Dcard 等論壇搜尋公司評價與面試心得
實地探訪：參加企業參訪活動
- 求職申請：
廣泛投遞：大量投遞履歷至104人力銀行及系所網站的職缺。
- 結果反饋：
普遍面臨履歷石沉大海、沒有回音的困境。

5.痛苦(Pain)

- 資訊與方向的迷失：
資訊矛盾：同學間的說法不一，缺乏可信的單一資訊來源。
標準不一：不同職位的要求差異巨大，難以建立準備標準。

流程未知:對於具體的申請步驟與準備方法感到茫然。

- 個人能力與資源的不足:

求職技巧缺乏:不知如何撰寫具吸引力的履歷與自傳。

人脈匱乏:缺少能提供內推或建議的業界人脈。

能力不符:自身技能與心儀職缺的要求存在落差。

- 行政流程的阻礙與壓力:

校方規定不清:實習申請流程說明模糊, 增加不確定性。

溝通成本高:需自行在學校與公司之間來回溝通, 過程繁瑣且令人焦慮。

6.獲得(Gain)

- 資訊與效率:

資料整合:獲得一個集中、完整的實習資訊平台, 節省搜尋時間。

機會廣度:獲得大量、多元的實習職缺資訊。

流程透明:獲得一份清晰的申請流程表與時程規劃。

- 指導與工具:

經驗傳承:獲得來自學長姐真實的實習心得分享與建議。

匿名諮詢:獲得匿名學長姐提供的客觀建議, 無社交壓力。

實用模板:獲得簡單易用的履歷模板, 降低求職文書的準備門檻。

- 洞察與成長:

職場認知:透過真實分享, 提前了解職場文化。

職涯探索:幫助確認個人職涯方向, 避免走錯路。

痛點總結:

學生的痛苦主要源於三大核心問題

1.資訊斷層與混亂

- 不可靠:官網資訊過時、職缺描述模糊、各方說法矛盾。
- 無效篩選:資訊過載, 礙於時間壓力, 學生難以找到符合自身期望的機會。
- 結果:浪費大量時間, 做出錯誤判斷, 增加不確定性。

2.流程阻礙與壓力

- 校方流程不透明:申請規定與時程模糊, 文件種類多。
- 溝通成本高昂:學生需要與學校和企業兩邊溝通, 過程繁瑣。
- 結果:行政作業成為找實習的額外負擔, 而非助力。

3.個人資源與技能匱乏

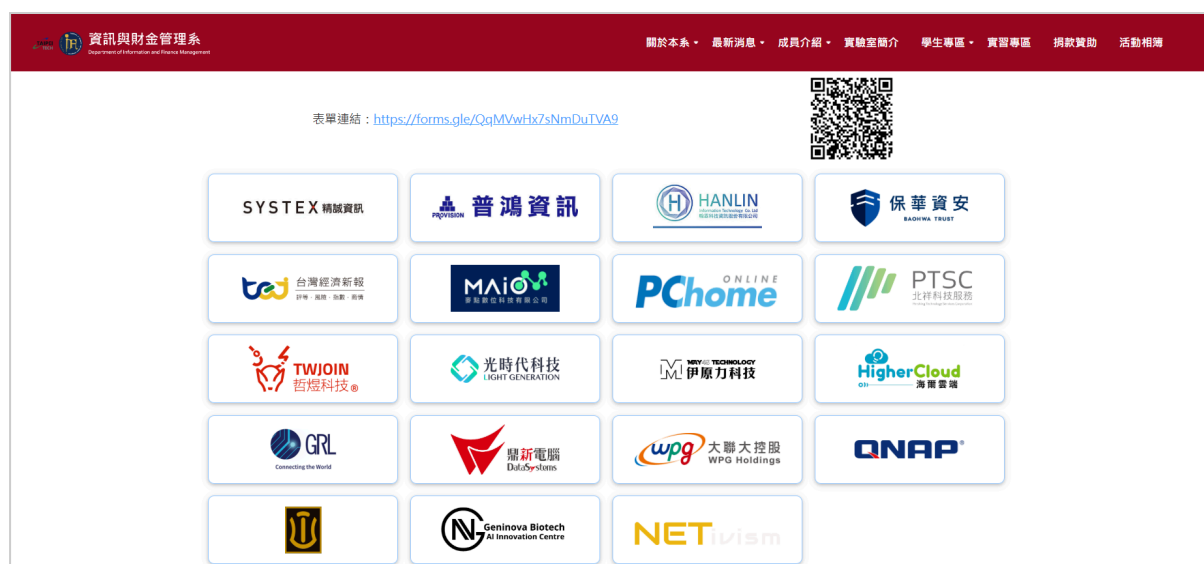
- 求職技巧不足:不知如何撰寫能脫穎而出的履歷與自傳。
- 人脈斷鏈:缺乏學長姐或業界人士提供有效的內線消息與推薦機會。
- 能力焦慮:擔心自身技能不符合職缺要求, 產生自我懷疑與挫敗感。

四、RAG資料來源

我們的對話服務核心在於將龐雜、混亂、多源的實習資訊，轉化為單一、可靠、即時的知識來源。我們主要透過以下兩種方式，收集並呈現了系統所需的關鍵資料：

1.針對實習職缺的資料收集與呈現

為了解決系上實習網站因資訊分散、職缺未分類、無法篩選、更新頻繁，導致學生難以高效篩選與比較的痛點，



系上官網實習頁面:以公司作為分類



職缺需求:若要了解職缺需求, 需點入公司後才能顯示

我們採用了網頁爬蟲技術, 我們使用request套件向系上的實習專區發送 HTTP 請求, 來擷取實習職缺資訊, 接著使用beautifulsoup解析回傳的 HTML 結構, 將需要的資訊 (包括公司名稱、職缺名稱、職缺能力要求) 擷取出來。

功能設計技術介紹 - 爬蟲



用來向網頁伺服器發送 HTTP 請求（例如 GET），並接收回應 HTML 原始碼。



將 requests 抓回來的 HTML 字串轉成可搜尋、可提取資料的結構化文件樹。



	department	title	description	requirement	salary	contact person	contact info
精誠資訊股份有限公司	部門名稱 ：科技創新服務事業部	職缺名稱 ：數據工程師 (IFRS 系統)	職缺介紹 ：使用專業數據處理工具，整理大量金融系統資料，依據報表系統所需，將清洗好的資料匯入資料平台，供後端財務報表系統讀取、作業	職缺需求能力條件 ：1. 基礎程式語言邏輯能力 2. 物件導向程式語言設計 3. 工作與時間管理、團隊合作能力 4. 適應力高、抗壓性、積極主動、創新	待遇 ：2000hr 起	聯絡人 ：何明剛	聯絡方式 ：1. apriho@system.com 2. 02-2368-6171#1166

8

爬蟲技術介紹

這裡是我們爬取精誠資訊的結果，所有資訊都會被整理成結構化的欄位，並儲存為 CSV 格式，用python撰寫自動化抓取資財系實習專區上所有發布的職缺公告。透過此方法，我們成功收集了來自56家合作企業——例如精誠資訊、PChome、Deloitte及永豐銀行等——所發布的實習職缺共80個。每個職缺的詳細資訊，包括「部門名稱」、「職缺名稱」、「職缺介紹」、「能力要求」、「待遇」以及「聯絡人」與「聯絡方式」，都被精確地提取出來，並完整的存入一份結構化的 CSV 檔案中。最終匯集了數十筆結構完整職缺記錄的檔案，構成了我們職缺查詢功能的資料庫。

```
10 def parse_company_page(url):
11     res = requests.get(url, headers=headers)
12     soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
13
14     company_name_tag = soup.select_one('.page-title')
15     company_name = company_name_tag.text.strip() if company_name_tag else '未知公司'
16
17     sections = soup.select('.card-section')
18     labels = {
19         '部門名稱': 'department',
20         '職缺名稱': 'title',
21         '職缺介紹': 'description',
22         '職缺需求能力/條件': 'requirement',
23         '待遇': 'salary',
24         '聯絡人': 'contact_person',
25         '聯絡方式': 'contact_info',
26         '實習下架時間': 'expire_date',
27     }
```

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

PS C:\Users\0519j\OneDrive\桌面\AI人工智能導論\ttt3.0> & C:/Python312/python.exe c:/Users/0519j/OneDrive/桌面/AI人工智能導論
共找到 56 個公司頁面連結
完成，共儲存 80 筆職缺資料到 internships.csv

程式碼:抓取資料格式及筆數呈現

【表單填寫說明】文件送交系辦前請依本說明表順序排放，感謝您的配合！

	實習前	說明	實習後	說明
1	【表一】 臺北科技大學校外實習合作單位基本資料表	請廠商填寫	【附件二】 國立臺北科技大學校外實習評分表及證明	廠商填寫並加蓋公司有效章戳(可以公司章、部門章或是人資專用章)
2	【表二】 臺北科技大學學生校外實習工作機會評估表	校內指導老師(同專題指導老師)填寫	【表四】 臺北科技大學校外實習記錄	學生填寫
3	【表二之一】 臺北科技大學個別實習計畫表	廠商內部業師、校內指導老師、學生填寫	【表五】 臺北科技大學實習輔導紀錄(老師)	校內指導老師協助填寫 ➢ 訪視照片至少需要包含：有可以代表公司的招牌、學生本人(老師、實習公司老師如果可以一起拍照會是更完整的)
4	【表三】 國立臺北科技大學校外實習三方實習合約(工作型)	合約書請擇一填寫 ➢ 有薪資請簽「工作型」合約 ➢ 無薪資請簽「學習型」合約 ➢ 出國實習才需要填寫「境外」實習合約書。	臺北科技大學校外實習心得報告格式	學生撰寫
5	【表三】 國立臺北科技大學校外實習三方實習合約(學習型)		臺北科技大學雇主滿意度問卷調查表	廠商填寫
6	【表三】 臺北科技大學「境外」實習三方合約		臺北科技大學學生滿意度問卷調查表	學生填寫
7	【表三】 臺北科技大學「境外」實習合約		國立臺北科技大學校外實習機構追蹤評估表	校內指導老師填寫
8	【表七】 學生校外實習名單	系辦彙整，同學無需填寫	AACSB 管理學院校外實習評分表	公司、學生都需要填寫 ➢ 國立臺北科技大學管理學院校外實習評分表 --- 公司填寫 ➢ 國立臺北科技大學管理學院校外實習學生意見表 --- 學生填寫
9	【表八】 校外實習家長同意書	學生填寫(家長需要簽名或是蓋章)。		
10	【表九】 國立臺北科技大學校外實習安全切結書	學生填寫。		
11	國立臺北科技大學學生出國實習離校申請表	有申請出國實習學生，才需要填寫。		

實習文件說明檔案

繳交文件.csv	繳交資料名稱,繳交時間,負責填寫單位,文件說明,
1	【表一】 臺北科技大學校外實習合作單位基本資料表,實習前,請公司填寫,,
2	【表二】 臺北科技大學學生校外實習工作機會評估表,實習前,校內指導老師(同專題指導老師)填寫,,
3	【表二之一】 臺北科技大學個別實習計畫表,實習前,公司內部業師、校內指導老師、學生填寫,,
4	【表三】 國立臺北科技大學校外實習三方實習合約(工作型),實習前,公司、學生、學校,合約書請擇一填寫有薪資請簽「工作型」合約無薪資請簽「學習型」合約出國實習才需要填寫
5	【表三】 國立臺北科技大學校外實習三方實習合約(學習型),實習前,公司、學生、學校,合約書請擇一填寫有薪資請簽「工作型」合約無薪資請簽「學習型」合約出國實習才需要填寫
6	【表三】 國立臺北科技大學「境外」實習三方合約,實習前,公司、學生、學校,合約書請擇一填寫有薪資請簽「工作型」合約無薪資請簽「學習型」合約出國實習才需要填寫
7	【表三】 臺北科技大學「境外」實習合約,實習前,公司、學生、學校,合約書請擇一填寫有薪資請簽「工作型」合約無薪資請簽「學習型」合約出國實習才需要填寫
8	【表三】 臺北科技大學「境外」實習合約,實習前,公司、學生、學校,合約書請擇一填寫有薪資請簽「工作型」合約無薪資請簽「學習型」合約出國實習才需要填寫
9	【表七】 學生校外實習名單,實習前,系辦彙整,同學無需填寫,,
10	【表八】 校外實習家長同意書,實習前,學生、家長,,家長需要簽名或是蓋章,
11	【表九】 國立臺北科技大學校外實習安全切結書,實習前,學生填寫。,,
12	國立臺北科技大學學生出國實習離校申請表,實習前,有申請出國實習學生,才需要填寫。,,
13	【附件二】 國立臺北科技大學校外實習評分表及證明,實習後,公司填寫,並加蓋公司有效章戳(可以公司章、部門章或是人資專用章),
14	【表四】 臺北科技大學校外實習記錄,實習後,學生填寫,,
15	【表五】 臺北科技大學實習輔導紀錄(老師),實習後,校內指導老師協助填寫,訪視照片至少需要包含：有可以代表公司的招牌、學生本人(老師、實習公司老師如果可以一起拍照會是更完整的)
16	臺北科技大學校外實習心得報告格式,實習後,學生撰寫,,
17	臺北科技大學雇主滿意度問卷調查表,實習後,公司填寫,,
18	臺北科技大學學生滿意度問卷調查表,實習後,學生填寫,,

抓取及整理後的CSV檔案格式



國立臺北科技大學資訊與財金管理系

114 年 3 月 4 日

◎大學部(日間部/學優專班)校外實習說明

111 學年度入學課程標準：校外實習為校定共同必修(△)2 學分

112 學年度入學課程標準：校外實習為校定專業必修(▲)2 學分

序	校外實習		課程類別	學分	時數	申請方式	繳交表件		學分及成績認列	說明
	課程編碼	課程名稱					實習前	實習後		
1	1400029	校外實習	校定共同必修(△)	2	需滿足 320 小時(含)以上	1. 與一般課程不同，不需要自己在系統選課，請向系辦申請，系辦彙整名單後統一由教務處加課。 2. 申請時間及流程，系辦公告於大三班群，因有時效性，敬請留意申請時間，逾期不候。	配合系辦公告事項辦理，並於三下第 16 週結束前(最遲需於學期結束前)繳交實習前相關文件至系辦。	配合系辦公告事項辦理，並於四上開學後 3 週內繳交實習後相關文件至系辦。	實習成績會在 4 上成績單登錄，但學分數不與四上課表學分數合併計算。	1. 建議三升四暑假完成，若是二升三暑假亦可，但不建議一升二暑假去實習。 2. 在未完成 2 學分必修實習以前，不得選修 5 學分或是 9 學分的校外實習。
2	AB04021	校外實習	專業選修(★)	5	需滿足 432 小時(含)以上		配合系辦公告事項辦理，並於開學後二週內繳交實習前相關文件至系辦。	配合系辦公告事項辦理，並於當學期第 16 週結束前(最遲需於學期結束前)繳交實習後相關文件至系辦。	學分認列於當學期且學分數與當學期其他課程合併計算。	1. 當學期可以選修其他課程。
3	AB04013	學期校外實習	專業選修(★)	9	需滿足 720 小時(含)以上		配合系辦公告事項辦理，並於開學後二週內繳交實習前相關文件至系辦。	配合系辦公告事項辦理，並於當學期第 16 週結束前(最遲需於學期結束前)繳交實習後相關文件至系辦。	學分認列於當學期且學分數與當學期其他課程合併計算。	1. 當學期不可以選修其他課程，一週 5 天都需要在企業實習。

實習學分說明檔案

 大學部校外實習說明.csv	
1	校外實習-課程編碼,校外實習-課程名稱,課程類別,學分,時數,申請方式,繳交表件-實習前,繳交表件-實習後,學分及成績認列,說明,其他
2	1400029,校外實習,校定共同必修(△),2,需滿足320小時(含)以上,與一般課程不同,不需要自己在系統選課,請向系辦申請,系辦彙整名單後統一由教務處加課。申請時間及流程,系辦公告於大三班群,因有時效性,敬請留意申請時間,逾期不候。
3	AB04021,校外實習,專業選修(★),5,需滿足432小時(含)以上,與一般課程不同,不需要自己在系統選課,請向系辦申請,系辦彙整名單後統一由教務處加課。申請時間及流程,系辦公告於大三班群,因有時效性,敬請留意申請時間,逾期不候。
4	AB04013,學期校外實習,專業選修(★),9,需滿足720小時(含)以上,與一般課程不同,不需要自己在系統選課,請向系辦申請,系辦彙整名單後統一由教務處加課。申請時間及流程,系辦公告於大三班群,因有時效性,敬請留意申請時間,逾期不候。

抓取及整理後的CSV檔案格式

3.手動整理相關實習訊息

除了上述PDF文件，我們也抓取系辦牛小姐近年實習申請時程訊息，存成txt注意事項文字檔案，作為Chatbot RAG資訊來源。

 牛蕙玲

★【114年暑假校外實習(2學分/必修)】

各位同學好，有確定今年暑假實習的同學才填寫google表單...

📅 表單填寫截止日：
114年6月13日(星期五)以前填寫完成。

✅ google表單連結：
<https://forms.gle/ZicxYMr1BJHWwLMJ8>

✅ 實習表單下載網址：
<https://rmd.ntut.edu.tw/p/412-1042-14116.php?Lang=zh-tw>
(請選：表單區“編號1”)

《重要時程提醒》

✅ 配合系辦公告事項辦理，並於本學期第16週(6/6)結束前(最遲需於學期結束6/20前)繳交實習前相關文件至系辦。

✅ 敬請於114年6月13日(星期五)以前將google表單填寫回傳，未於期限內完成者，無法報請教務處人工掛課，敬請留意表單截止登記時間，謝謝您的配合。

抓取及整理後的CSV檔案格式

```

注意事項.txt
1  ★【114年暑假校外實習(2學分/必修)】各位同學好，有確定114暑假實習的同學才填寫google表單...
2
3  📄表單填寫截止日：114年6月13日(星期五)以前填寫完成。
4  實習申請google表單連結：https://forms.gle/ZicxYMr1B7HwLMJ8，敬請於114年6月13日(星期五)以前將google表單填寫回傳，未於期限內完成者，無法報請教務處人工掛課，敬
5
6  實習表單下載網址：https://rnd.ntut.edu.tw/p/412-1042-14116.php?Lang=zh-tw (請選：表單區"編號1")
7  AACSB 表件下載網址 https://ifm.ntut.edu.tw/p/412-1083-16816.php?Lang=zh-tw (請選@AACSB-大學-實習評量表)
8
9  《重要時程提醒》
10  配合系辦公事事項辦理，並於本學期第16週(6/6)結束前(最遲需於學期結束6/20前)繳交實習前相關文件至系辦。
11  敬請於114年6月13日(星期五)以前將google表單填寫回傳，未於期限內完成者，無法報請教務處人工掛課，敬請留意表單截止登記時間，謝謝您的配合。
12

```

TXT文字整理格式

匯整資料總結:



在資料匯整的部分我們使用，爬蟲、OCR、手動整理，進行資料的蒐集、格式整理與儲存的流程，將大量的資料，匯集4個結構化知識庫，為後續的RAG問答系統提供了堅實、可靠的資料基礎。

五、功能設計技術介紹

我們的技術核心是建立一個基於 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 架構的問答系統。此架構確保了我們的 AI 模型不會憑空生成答案，而是嚴格依據我們提供的校內資料進行回答，兼具了大型語言模型的流暢性與本地知識庫的準確性。

1.系統架構概述

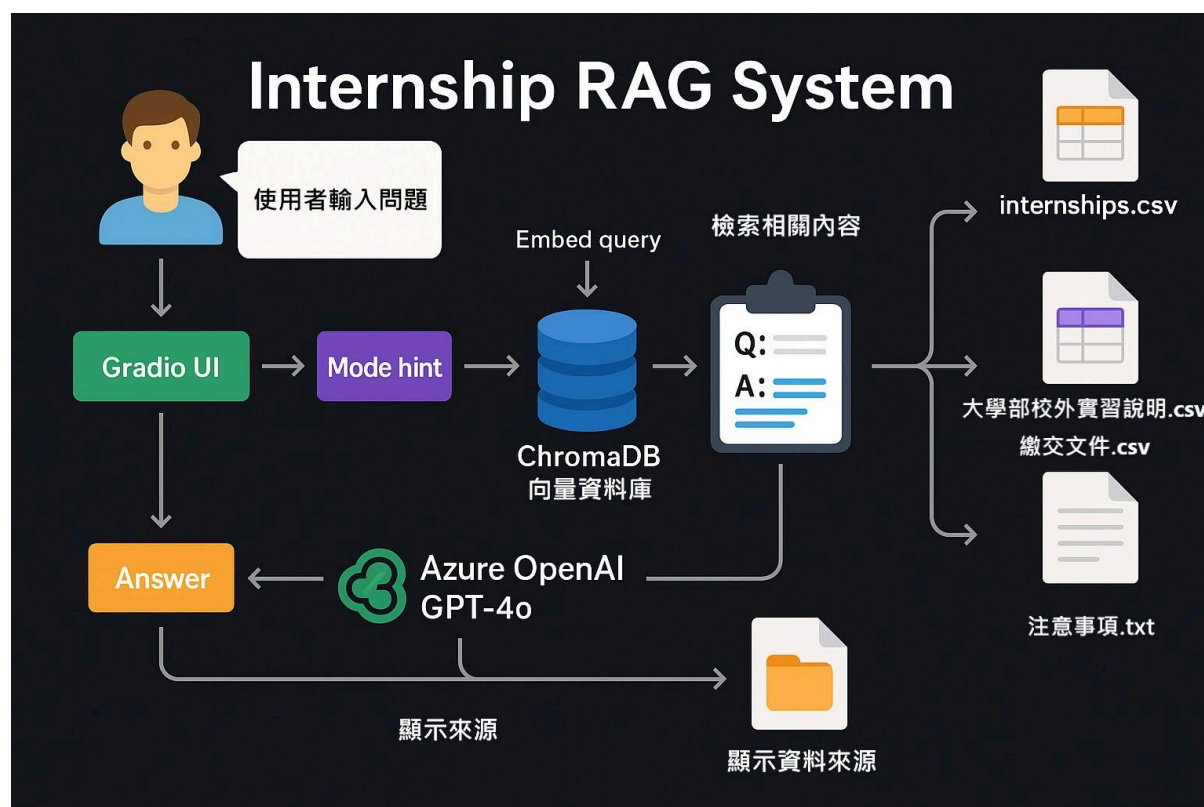


圖 系統架構圖

本系統為一個整合式的實習問答系統，採用 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 架構，結合向量資料庫 (ChromaDB) 與語言生成模型 (Azure OpenAI GPT-4o)，使用者可以輸入問題，由系統從實習相關資料中檢索並生成答案。前端以 Gradio 建立問答介面，提供多輪對話、模式選擇、來源顯示等功能。

2.功能模組說明

2-1 問答功能(RAG 主體)

- 使用 LangChain 結合 Chroma 向量資料庫與 Azure OpenAI GPT-4o。
- 提問時先將問題向量化，檢索相關內容後與問題組合，餵入 GPT 模型生成答案。
- 支援模式切換：「查詢實習資訊」「詢問繳交文件」「全部」。

```

5 # 模式選擇：定義不同模式提示詞（可自訂）
6 MODE_HINTS = {
7     "查詢實習資訊": "根據實習職缺資料與大學部實習說明回答問題。",
8     "詢問申請與繳交文件": "根據注意事項、繳交文件與大學部實習說明回答問題。",
9     "全部": "根據所有資料回答問題，包括職缺、注意事項、繳交文件與實習說明。"
10 }

```

2-2 前端介面(Gradio)

- 使用 Gradio 的 Blocks 建立前後雙欄 UI。
- 左側顯示公告，右側為問答區與來源回覆。
- 支援多輪對話(Chatbot)，使用者可反覆提問，並可以記錄對話紀錄，即刪除對話內容。

2-3 資料處理與向量化

- 使用 langchain.text_splitter 將原始資料文字切成片段(chunk)。
- 由 Azure OpenAI 的 text-embedding-3-large 模型生成向量。
- 儲存在 Chroma 向量資料庫中。

2-4 資料來源整合

系統整合以下資料來源：

- internships.csv: 校外實習職缺資訊
- 繳交文件.csv: 所需表單與填寫人員
- 大學部校外實習說明.csv: 各課程類型差異說明
- 注意事項.txt: 系辦公告與時程說明

3. RAG 技術實作方式流程說明

3-1 資料前處理

- 每份檔案載入後，統一整理為結構化文字描述。

```

58 # 處理 大學部校外實習說明.csv
59 df3 = pd.read_csv("大學部校外實習說明.csv")
60 texts3 = []
61 for _, row in df3.iterrows():
62     content = (
63         f"課程編碼：{row['校外實習-課程編碼']}\n"
64         f"課程名稱：{row['校外實習-課程名稱']}\n"
65         f"課程類別：{row['課程類別']}\n"
66         f"學分：{row['學分']}\n"
67         f"時數：{row['時數']}\n"
68         f"申請方式：{row['申請方式']}\n"
69         f"實習前繳交文件：{row['繳交表件-實習前']}\n"
70         f"實習後繳交文件：{row['繳交表件-實習前.1']}\n"
71         f"學分及成績認列：{row['學分及成績認列']}\n"
72         f"說明：{row['說明']}\n"
73         f"其他：{row['其他']}\n"
74     )
75     texts3.append(f"【大學部校外實習說明】 \n{content}")

```


3-2 文字分段

- 使用 RecursiveCharacterTextSplitter 將文字切成大小約 500 字元、重疊 50 的 chunk。
- 每段文字加上 metadata(來源檔名) 供後續追蹤。

```
20 splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=300, chunk_overlap=50) #500切一個 #50重疊
38 for chunk in splitter.create_documents(texts1):
39     chunk.metadata = {"source": "internships.csv"} #作為過濾用途
40     all_documents.append(chunk)
```

3-3 文字嵌入(Embedding)

- 使用 Azure OpenAI 嵌入模型(如 text-embedding-3-large)將文字轉成向量。

```
11 # 建立嵌入物件
12 embedding = AzureOpenAIEmbeddings(
13     azure_endpoint="https://20250408-genai-group-1.openai.azure.com/",
14     deployment="genai-text-embedding-3-large",
15     api_version="2024-02-01",
16     api_key=api_key)
```

3-4 儲存向量

- 使用 Chroma 建立本地端向量資料庫(可 persist 儲存)。

```
17 # 載入向量資料庫
18 db = Chroma(persist_directory="./chroma_db", embedding_function=embedding)
```

3-5 使用者提問 → 啟動檢索流程

- 問題也會向量化, 並與資料庫中所有段落進行餘弦相似度比對。

3-6 Top K 結果回傳

- 取前 3 段最相似的文字作為 context。

```
20 # 回答主程式, 支援 return_sources
21 def get_answer(query, return_sources=False): # (是否返回資料來源, 預設為 False)
22     results = db.similarity_search(query, k=3) # 找三個相似的結果
```

3-7 加入模式mode提示詞, 拼接 prompt 給 GPT-4o

- 設計三種提問模式mode, 及對應提示詞, 結合user input丟入get_answer變成query與Top K結果, 拼接成prompt, 讓系統能更針對使用者回答做出符合問題的回應。

```
5 # 模式選擇：定義不同模式提示詞（可自訂）
6 MODE_HINTS = {
7     "查詢實習資訊": "根據實習職缺資料與大學部實習說明回答問題。",
8     "詢問申請與繳交文件": "根據注意事項、繳交文件與大學部實習說明回答問題。",
9     "全部": "根據所有資料回答問題，包括職缺、注意事項、繳交文件與實習說明。"
10 }
11
12 # 儲存對話紀錄
13 chat_history = []
14
15 # 回答函式（包含來源）
16 def answer_question(user_input, mode, history):
17     system_hint = MODE_HINTS.get(mode, "") # 若沒有對應的提示，則給空字串。
18     query = f"[{mode}] {user_input}\n\n{system_hint}"
19     answer, sources = get_answer(query, return_sources=True)
20     history.append((user_input, answer))
21     sources_display = "\n".join([f"📁 來源:{src}" for src in sources]) if
22     return history, sources_display
```

功能設計技術介紹 - RAG

```
5 # 模式選擇：定義不同模式提示詞（可自訂）
6 MODE_HINTS = {
7     "查詢實習資訊": "根據實習職缺資料與大學部實習說明回答問題。",
8     "詢問申請與繳交文件": "根據注意事項、繳交文件與大學部實習說明回答問題。",
9     "全部": "根據所有資料回答問題，包括職缺、注意事項、繳交文件與實習說明。"
10 }
11
12 # 儲存對話紀錄
13 chat_history = []
14
15 # 回答函式（包含來源）
16 def answer_question(user_input, mode, history):
17     system_hint = MODE_HINTS.get(mode, "") # 若沒有對應的提示，則給空字串。
18     query = f"[{mode}] {user_input}\n\n{system_hint}"
19     answer, sources = get_answer(query, return_sources=True)
20     history.append((user_input, answer))
21     sources_display = "\n".join([f"📁 來源:{src}" for src in sources]) if
22     return history, sources_display
23
24 with gr.Column(scale=2):
25     mode_selector = gr.Dropdown(
26         choices=["全部", "查詢實習資訊", "詢問申請與繳交文件"],
27         value="全部",
28         label="選擇問題模式"
```

查詢前會有下拉式選單讓使用者選擇mode
mode已經有預設對應的提示詞

在answer_question中
整體的query
= mode + user input + 提示詞

query 丟入
get_answer

- 將提問模式mode、使用者問題及模式提示詞，與Top K的 context 一起構成 prompt, 丟給 GPT 模型。

功能設計技術介紹 - RAG

```

20 # 回答主程式，支援 return_sources
21 def get_answer(query, return_sources=False): # (是否返回資料來源，預設為 False)
22     results = db.similarity_search(query, k=3) # 找三個最相似的結果
23
24     # 整理上下文內容
25     context = "\n---\n".join([doc.page_content for doc in results])
26     prompt = f"以下是資料庫找到的相關資訊：\n{context}\n\n根據上面內容回答：{query}"
27     answer = chat_response(prompt)
28
  
```

一個問題會去資料庫找 3 個最相似的結果 context 結合 query 整合成一個 Prompt 最終以 Prompt 去詢問

最相似的3個結果 Top K=3



context

context + query

"以下是資料庫找到的相關資訊：
\n{context}\n\n根據上面內容回答：{query}"



Prompt

12

3-8 生成回答 + 顯示來源

- 回傳回答內容並顯示對應的檔案來源(如 繳交文件.csv)。

```

29     if return_sources:
30         # 嘗試從 metadata 取得檔名或來源資訊 (如果有的話)
31         sources = []
32         for doc in results:
33             meta = doc.metadata
34             if 'source' in meta:
35                 sources.append(meta['source'])
36             else:
37                 sources.append("未知來源")
38
39         return answer, sources
40     else:
41         return answer
  
```

4. Azure OpenAI 技術應用

- 使用 AzureOpenAIEmbeddings 做向量化。
- 使用 Azure GPT-4o 模型生成回答。
- 採用 Chat Completions API, 支援最大回應長度調整。

5. 實作特色與亮點

- 多檔案整合: 不同類型資料(CSV、TXT)可同時檢索。
- 支援中文: 完整支援中文問題與回答。

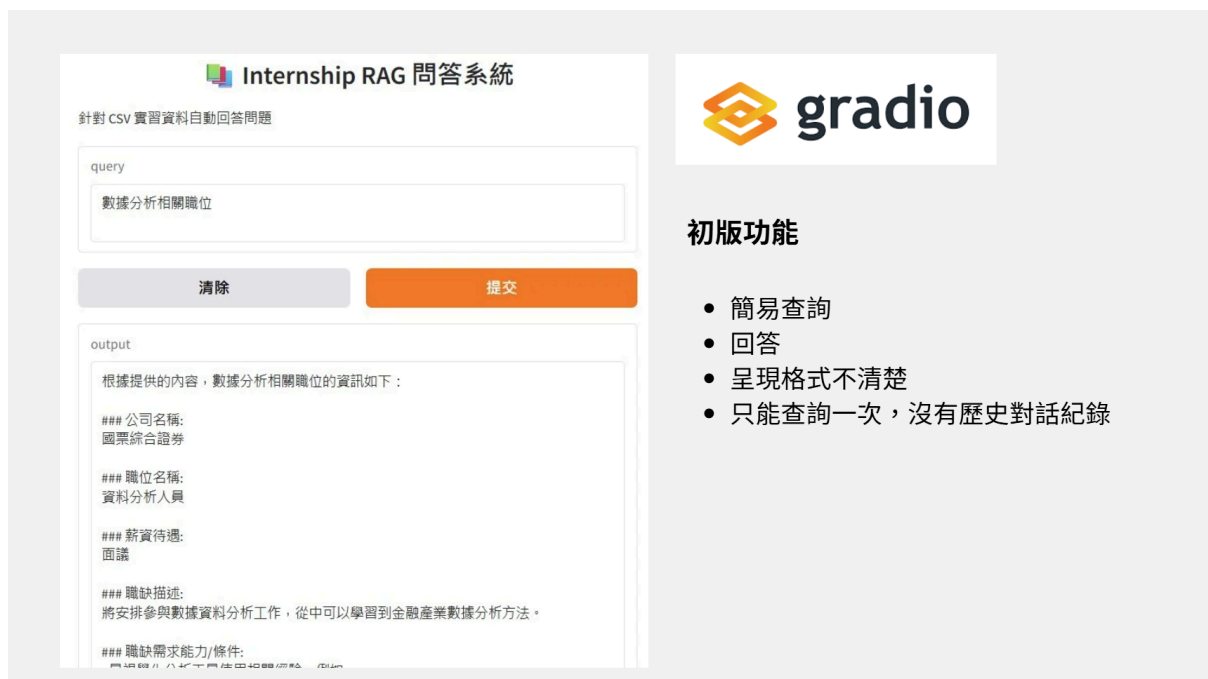
- 多輪對話: Gradio 介面支援上下文持續對話。
- 顯示來源: 每次回答都標註來源檔名, 提升可追溯性。
- 模式切換: 使用者可依問題選擇不同資料組合查詢, 後端會藉由提示詞加入 Prompt 讓回答變得更精確。

六、介面優化的方式/Chatbot 用哪些工具

Chatbot 介面是使用 Gradio 函式庫搭建的。Gradio 讓我們能夠快速地將 Python 後端邏輯轉換為一個可互動的網頁應用。我們的介面開發經歷了兩個主要階段的優化:

1. 初版介面

- 簡易查詢: 只有一個簡單的輸入框和輸出框。
- 格式不清楚: AI 生成的回答以純文字呈現, 排版混亂, 不易閱讀。
- 一次性查詢: 系統沒有記憶功能, 每次提問都是獨立的, 無法進行連續對話或追問。
- 缺乏信任感: 使用者不知道答案來自何處, 無法驗證其真實性。



初版頁面呈現

2. 更新版介面

針對 V1 的所有痛點進行了大幅改進, 打造出一個功能更完整、體驗更友善的介面:

- 增加「佈告欄»: 在介面左側直接嵌入一個靜態的文字區塊, 用於顯示最重要的時程與公告。
- 增加「下拉式選單»: 透過 `gr.Dropdown` 元件, 讓使用者可以預先選擇問題的類別。這不僅優化了使用者體驗, 也實現了後端的查詢優化, 讓 RAG 系統能更精準地鎖定資料來源。

- 實現「對話紀錄」:利用 Gradio 的 gr.Chatbot 元件，我們將介面改為對話形式。系統會保存歷史問答紀錄，使用者可以清晰地看到上下文，並進行有邏輯的追問。
- 顯示「資料檢索來源」:這是最重要的優化。在每個 AI 生成的答案下方，我們都增加了一個區塊，明確列出該答案是基於哪些來源文件(例如 來源: 注意事項.txt)。這項功能建立了信任感，讓使用者知道答案並非憑空捏造，而是有憑有據。

Internship RAG 問答系統 v2

整合校外實習職缺、申請規定、繳交要件、課程證明之問答系統。

實習公告與說明文件

公告內容

佈告欄

★【114年暑假校外實習(2學分/必修)】各位同學好，青確定114暑假實習的同學才填寫google表單...

● 繳單填寫截止日：114年6月13日(星期五)以前填寫完成。

● 實習申請google表單連結：https://forms.gle/ZicxYm1BjHwWLMJ8，敬請於114年6月13日(星期五)以前將google表單填寫回傳。未於期限內完成者，無法報請教務處人工審核，敬請留意表單截止登記時間，謝謝您的配合。

● 實習表單下載網址：https://rmd.ntut.edu.tw/pj/412-1042-14116.php?Lang=zh-tw (請備：表單區"檔我")

● AACSB 要件下載網址 https://fsm.ntut.edu.tw/pj/412-1083-16816.php?Lang=zh-tw (請備AACSB-大學實習評鑑表)

《重要提醒提醒》

配合系統公告事項辦理，並於本學期第16週(6/6)結束前/最遲應於學期結束(6/20前)繳交實習前相關文件至系統。

敬請於114年6月13日(星期五)以前將google表單填寫回傳，未於期限內完成者，無法報請教務處人工審核，敬請留意表單截止登記時間，謝謝您的配合。

選擇問題模式

全部

根據提供的資料，今年實習資料繳交的相關期限與注意事項如下：

1. 繳交實習前相關文件

- 繳交期間：需要在本學期第16週（6月6日）結束前完成繳交，最遲需於學期結束（6月20日）前繳交至系統。
- 地點：系辦公室。

2. Google 表單填寫

- 填寫期間：需於114年6月13日（星期五）以前完成 Google 表單的填寫並回傳。
- 結果：未於期限內完成 Google 表單填寫者，將無法報請教務處進行人工審核。

3. 注意事項

來源檔案資訊

來源：注意事項.txt

來源：注意事項.txt

來源：注意事項.txt

輸入問題

今年實習資料繳交期限

送出問題

增加下拉式選單
(提供更精確的查詢)

對話紀錄

資料檢索來源

輸入區域

最終頁面呈現

七、Demo實際對話狀況

Demo影片網址

<https://youtu.be/cf4HzJiJvs8?feature=shared>

八、擴展面向

我們目前的核心功能解決了資訊不對稱與流程不透明的問題，未來的功能擴展可以增加以下幾個方向，建置一個更全面的系統架構：



1. 深化核心功能

- 履歷撰寫建議：整合優良履歷範本，提供 AI 撰寫建議與健檢服務。
- 文件填寫查核系統：實現實習申請的全面線上化，並建立文件自動查核系統，減少學生填寫錯誤與系辦的溝通成本。

2. 拓展資訊來源

- 企業實習招募：直接與更多企業合作，讓企業能主動在平台發布招募資訊。
- 外部求職網整合：爬取或透過 API 介接外部主流求職網的實習機會，擴大職缺庫。

3. 建立社群與回饋機制

- 學長姐實習心得：建立一個匿名的心得分享平台，讓使用者能看到最真實、未經包裝的實習經驗。
- 社群實習評價：加入公司評價與面試經驗分享功能，幫助學生做出更明智的選擇。

4. 增強輔助支持

- 相關勞基法查詢：整合勞基法中與實習相關的條文，提供權益保障的問答服務。

九、心得與建議

從痛點分析、技術應用到介面優化，整個開發流程驗證了「以使用者為中心」的設計理念是成功的關鍵。這個專案成功地展示了如何應用生成式 AI 的 RAG 架構，來解決一個非常具體且真實的學生痛點。我們最大的收穫是理解到，大型語言模型的價值不僅在於其強大的生成能力，更在於它作為一個高效資訊處理中樞的潛力。透過將模型定位在我們自己提供的、經過驗證和處理的資料上，我們不僅克服了 LLM 可能產生「幻覺」的缺點，更創造了一個高度可信、精準且專門為資財系學生服務的智慧問答系統。此系統目前以

資財系作為主要客群，相信未來能藉由擴充履歷健檢功能、勞基法相關問答查詢、社群參與機制，持續協助學生解決實習上的各種疑難雜症。